

Ottimizzazione dei parametri di operatività di un reattore sottocritico

Riccardo Bossi

Relatore: Prof. Antonio Cammi

Correlatrice: Prof.ssa Monica Sisti

Università degli Studi di Milano-Bicocca
Politecnico di Milano

May 19, 2026

Il Sistema Sottocritico: Concetti Chiave

Un reattore sottocritico ($k_{eff} < 1$) non può mantenere una reazione a catena autosostenuta. La popolazione neutronica e la potenza termica dipendono strettamente da una **sorgente esterna** di neutroni.

- **Relazione Potenza-Sorgente:** In regime stazionario, la potenza P è direttamente proporzionale all'intensità della sorgente S .
- **Controllo dell'Operatività:** Modificando l'intensità della sorgente (es. corrente del fascio dell'acceleratore), si modifica linearmente la potenza del reattore.
- Le variazioni di potenza causano variazioni termiche che, tramite i **feedback di reattività**, modificano il valore del k_{eff} stesso.

Domanda di Ricerca

In che modo le operazioni sulla sorgente (che determinano il passaggio tra gli stati di operatività) influenzano il k_{eff} e come possiamo ottimizzare questo legame garantendo la sicurezza?

Stati di Operatività del Reattore

Supponendo di avere un reattore sottocritico, potremmo modellare come segue i suoi stati di funzionamento:

- **Cold Zero Power (CZP):** Condizione di equilibrio termico globale. Combustibile e moderatore si trovano a 300 K. Il reattore risulta spento.

Stati di Operatività del Reattore

Supponendo di avere un reattore sottocritico, potremmo modellare come segue i suoi stati di funzionamento:

- **Cold Zero Power (CZP):** Condizione di equilibrio termico globale. Combustibile e moderatore si trovano a 300 K. Il reattore risulta spento.
- **Hot Zero Power (HZP):** Assenza di produzione di potenza termica macroscopica. L'equilibrio termico garantisce $T_{fuel} \sim T_{mod}$, con l'acqua che raggiunge la temperatura operativa del sistema: 350 K. Questa situazione corrisponde alla fase di accensione.

Stati di Operatività del Reattore

Supponendo di avere un reattore sottocritico, potremmo modellare come segue i suoi stati di funzionamento:

- **Cold Zero Power (CZP):** Condizione di equilibrio termico globale. Combustibile e moderatore si trovano a 300 K. Il reattore risulta spento.
- **Hot Zero Power (HZP):** Assenza di produzione di potenza termica macroscopica. L'equilibrio termico garantisce $T_{fuel} \sim T_{mod}$, con l'acqua che raggiunge la temperatura operativa del sistema: 350 K. Questa situazione corrisponde alla fase di accensione.
- **Hot Full Power (HFP):** Estrazione di potenza nominale. Si stabilisce un gradiente termico dinamico: le barre di combustibile si scaldano fino a 600 K, cedendo calore all'acqua (350 K) impiegata nel ciclo termodinamico. il reattore è in regime di operatività.

Muovendosi da HFP a CZP la temperatura si abbassa, ma a causa dei feedback, il k_{eff} si alza:

Ottimizzazione delle Prestazioni

Sviluppare una metodologia sistematica per individuare le condizioni operative ottime di un reattore sottocritico ($k_{eff} < 1$), massimizzando l'autovalore operativo k_{HFP} nel rigoroso rispetto dei vincoli di sicurezza per ogni transitorio termico ($k_{CZP} < 1$).

Scopo del mio lavoro di tesi

Muovendosi da HFP a CZP la temperatura si abbassa, ma a causa dei feedback, il k_{eff} si alza:

Ottimizzazione delle Prestazioni

Sviluppare una metodologia sistematica per individuare le condizioni operative ottime di un reattore sottocritico ($k_{eff} < 1$), massimizzando l'autovalore operativo k_{HFP} nel rigoroso rispetto dei vincoli di sicurezza per ogni transitorio termico ($k_{CZP} < 1$).

Indipendenza Parametrica del Modello

La routine di ottimizzazione è agnostica rispetto alla configurazione di base. Non vengono fatte ipotesi a priori su geometria, raggi del combustibile o materiali del target. L'intero set di parametri è gestito in modo dinamico tramite un file di configurazione .txt.

Layout Geometrico del Reattore

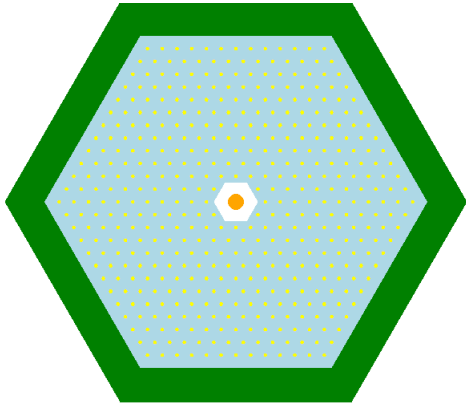


Figure: Sezione piano XY.

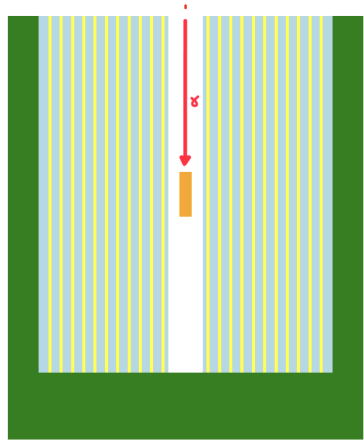


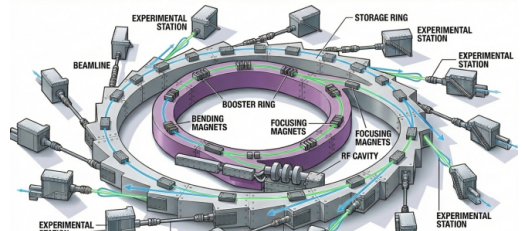
Figure: Sezione piano XZ.

Sistema Synchrotron-driven Neutron source

Infrastruttura progettata per colmare il gap di flusso tra le grandi sorgenti a spallazione ($\sim 10^{16}$ n/cm²s) e le macchine compatte (CANS: $\sim 10^{10}$ n/cm²s). Attualmente in fase di studio.

- Produzione di fotoni γ mediante magneti curvanti in anelli di accumulazione ad alta energia.
- Estrazione tangenziale del fascio su target esterni per la generazione di neutroni via reazione fotonucleare.

Figura3: Layout dell'anello di accumulazione e delle beamline di estrazione del fascio fotonico.



Spettro di Funzionamento e Intensità della Sorgente

- **Spettro energetico:** Spettro continuo tra 1 e 37 MeV, che copre la regione della *Giant Dipole Resonance* (GDR) dei bersagli. In questa regione l'Uranio si eccita assorbendo un fotone, segue poi diseccitazione con emissione di neutrone/i. Domina il processo (γ, n) che raggiunge un picco a 14 MeV con 500 mb.
- **Intensità primaria:** Rate fotonico di $S_\gamma = 2.02 \times 10^{17} \gamma/\text{s}$ per singola beamline.
- **Potenza di generazione:** ~ 200 kW per fascio fotonico.

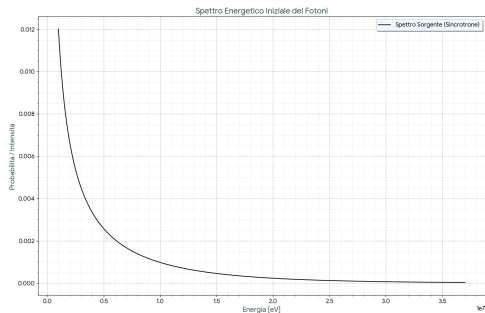


Figure: Distribuzione energetica della radiazione di sincrotrone incidente (1 – 37 MeV).

Perché la reattività varia durante i transitori?

- **Effetto Densità Moderatore:** L'aumento di temperatura riduce la densità dell'acqua, degradando il potere rallentante e alterando il bilancio tra fughe neutroniche e catture parassite.

Perché la reattività varia durante i transitori?

- **Effetto Densità Moderatore:** L'aumento di temperatura riduce la densità dell'acqua, degradando il potere rallentante e alterando il bilancio tra fughe neutroniche e catture parassite.
- **Effetto Doppler:** L'incremento dell'agitazione termica dei nuclei di ^{238}U nel reticolo cristallino del UO_2 induce il *broadening* delle sezioni d'urto di cattura risonante.

Perché la reattività varia durante i transitori?

- **Effetto Densità Moderatore:** L'aumento di temperatura riduce la densità dell'acqua, degradando il potere rallentante e alterando il bilancio tra fughe neutroniche e catture parassite.
- **Effetto Doppler:** L'incremento dell'agitazione termica dei nuclei di ^{238}U nel reticolo cristallino del UO_2 induce il *broadening* delle sezioni d'urto di cattura risonante.

Variazione di Reattività Globale

Per una transizione termodinamica tra due stati, il $\Delta\rho$ è formalizzato come:

$$\Delta\rho = \rho_2 - \rho_1 = \frac{k_2 - 1}{k_2} - \frac{k_1 - 1}{k_1} = \frac{k_2 - k_1}{k_1 \cdot k_2}$$

Superficie di Moltiplicazione Termodinamica

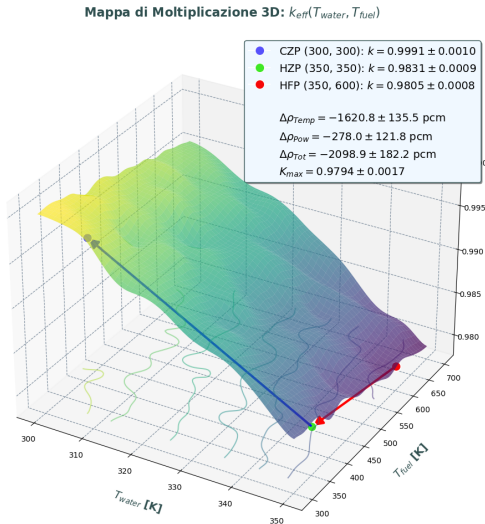


Figura 4: Mappa 3D dell'autovalore k_{eff} in funzione delle temperature di moderatore (T_{water}) e combustibile (T_{fuel}) nei transitori HFP $\rightarrow$ CZP.

Il grafico evidenzia il forte incremento di reattività indotto dall'espansione termica del moderatore e dall'allargamento Doppler delle risonanze dell'U-238.

Valutazione del k_{max} e Analisi Parametrica

Il margine massimo di reattività impostabile a freddo è vincolato dal bilancio dei coefficienti di reattività integrali:

$$k_{max} = 1 - \Delta\rho_{doppler} - \Delta\rho_{water} - \Delta\rho_{ignoranza} - \dots$$

Margine di sicurezza

Importante notare che è stato inserito un margine di sicurezza pari a 200 pcm inerente l'ignoranza dei dati sulle librerie in uso.

Valutazione del k_{max} e Analisi Parametrica

Il margine massimo di reattività impostabile a freddo è vincolato dal bilancio dei coefficienti di reattività integrali:

$$k_{max} = 1 - \Delta\rho_{doppler} - \Delta\rho_{water} - \Delta\rho_{ignoranza} - \dots$$

Margine di sicurezza

Importante notare che è stato inserito un margine di sicurezza pari a 200 pcm inerente l'ignoranza dei dati sulle librerie in uso.

Impatto della Pressione Operativa

Diverse simulazioni a reticolo (Pitch) e Pressione variabili hanno dimostrato che **l'effetto della pressione è del second'ordine**. Di conseguenza, la suite di simulazioni di design è stata consolidata alla pressione atmosferica (1 atm).

Dipendenza non-lineare di k_{max} dal Pitch

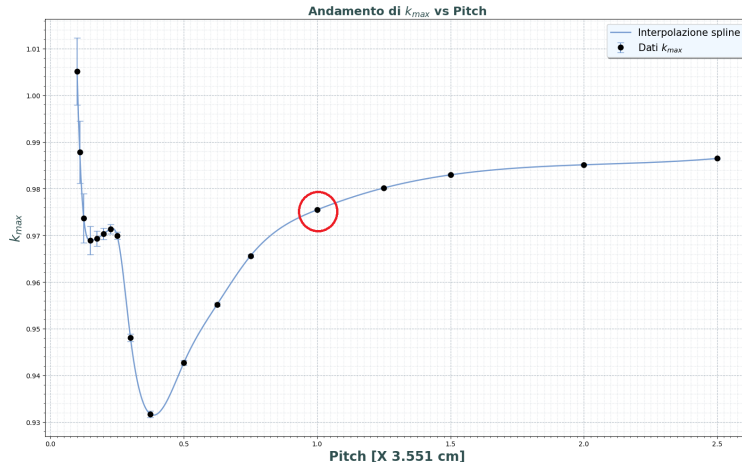


Figure: Modulazione di k_{max} al variare esclusivo del Pitch del reticolo, evidenziando le zone di iper-moderazione e sotto-moderazione.

Degenerazione Macroscopica

Dal punto di vista dell'autovalore fondamentale, fissato un pitch, il corrispondente k_{max} è raggiungibile tramite molteplici combinazioni dell'arricchimento del core.

Degenerazione Macroscopica

Dal punto di vista dell'autovalore fondamentale, fissato un pitch, il corrispondente k_{max} è raggiungibile tramite molteplici combinazioni dell'arricchimento del core.

Ridefinizione della geometria di arricchimento

Nel resto dei conti e simulazioni si è abbandonata la logica ad arricchimento omogeneo in favore di un **profilo lineare** tra l'anello di combustibile più interno e l'involucro esterno.

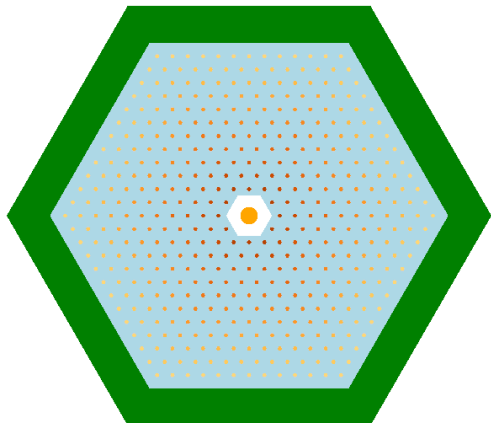


Figure: Sezione piano XY.

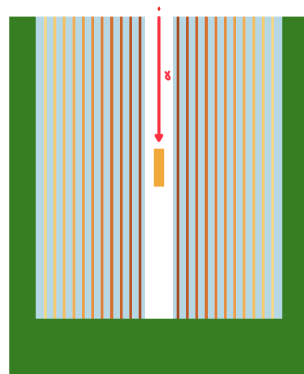
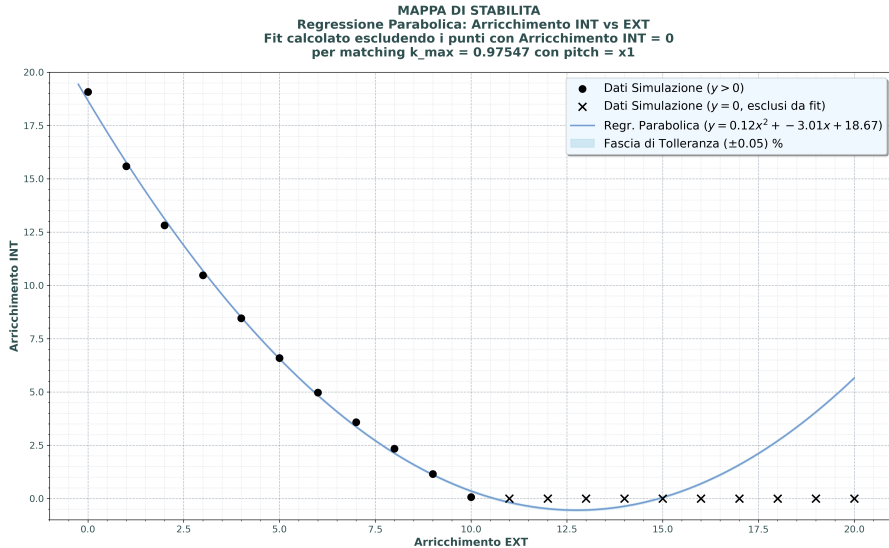


Figure: Sezione piano XZ.

Spazio delle Soluzioni Stabili per un Pitch di 3.551 cm



Spazio delle Soluzioni Stabili

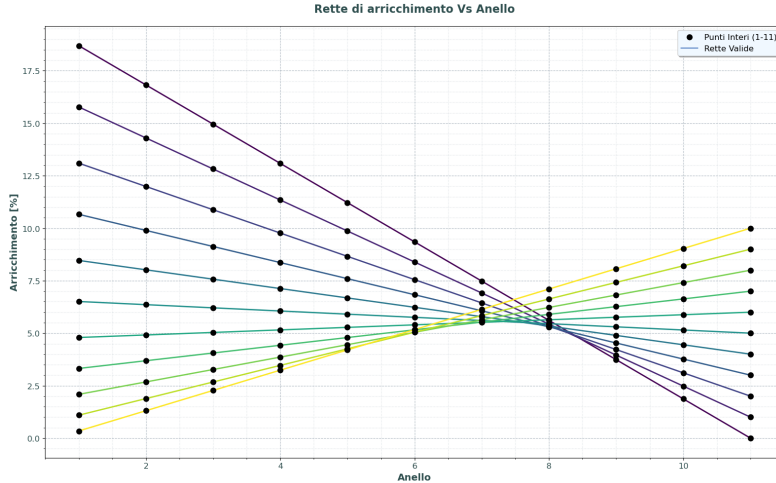


Figure: estrapolazione radiale per il gradiente di arricchimento.

Analisi in Sorgente Fissa

L'esecuzione in modalità sorgente fissa garantisce l'estrazione dei *tally* di reattore esatti: spettro differenziale, distribuzioni spaziali di flusso, ratei di cattura e macro-fissioni, validando le dinamiche operative.

Analisi in Sorgente Fissa

L'esecuzione in modalità sorgente fissa garantisce l'estrazione dei *tally* di reattore esatti: spettro differenziale, distribuzioni spaziali di flusso, ratei di cattura e macro-fissioni, validando le dinamiche operative.

L'osservabile di primario interesse resta tuttavia la **Potenza Macroscopica**. Riportiamo qui i parametri inerenti il massimo di potenza ad un pitch x1, simulazione ad 1 Atm con arricchimento variabile linearmente :

Fissioni per particella sorgente:	1.37078e-01
Tasso di fissione reale:	2.76897e+16 fissioni/s
Potenza termica totale:	0.887 MW
Q-factor (plasma physics):	2.218

Variazione della Potenza Estratta

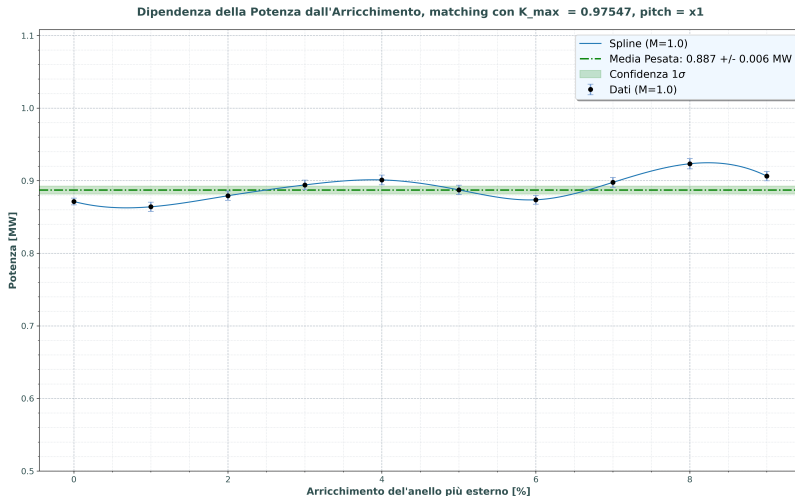


Figure: Sensibilità della potenza termica macroscopica in funzione del grado di arricchimento radiale

Parametri Prestazionali: Il Q-Factor

In un sistema ADS, il fattore di guadagno energetico Q descrive l'amplificazione della potenza della sorgente nel nocciolo sottocritico:

$$Q = \frac{P_{thermal}}{P_{beam}} = \psi \frac{k_{eff}}{1 - k_{eff}}$$

Dove ψ rappresenta il fattore di importanza relativa dei neutroni di sorgente.

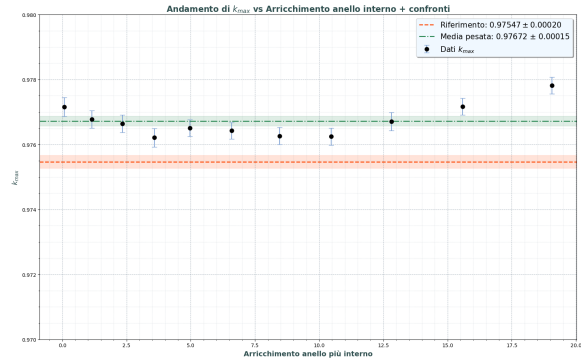
Per una valutazione coerente si definisce un Q_{sys} riferito alla potenza elettrica del sincrotrone:

$$Q_{sys} = \frac{P_{thermal}}{P_{el, sync} / \eta_{th}} \approx 2.22$$

Tecnologia	Q-Value (Target/Record)	Regime
ITER	~ 10	Fusione (In costruzione)
SPARC	> 11	Fusione (In sviluppo)
JET	0.67	Fusione (Record 1997)

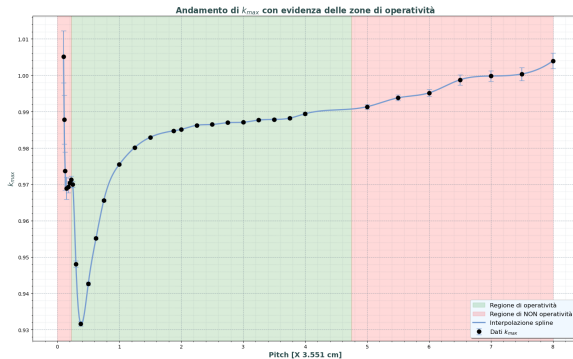
Consistenza del Modello e Verifica di k_{max}

- Validazione su diverse configurazioni di arricchimento lineare finalizzate all'uguaglianza con il k_{max} di riferimento.
- Simulazioni eseguite sui tre stati termodinamici fondamentali: **CZP**, **HZP** e **HFP**.
- L'analisi della media pesata conferma la sostanziale invarianza dei valori di k_{max} rispetto al caso limite ad arricchimento omogeneo.
- Questo comportamento convalida formalmente la flessibilità della metodologia geometrica adottata.



Andamento di k_{max} e Zone di Operatività

- **Regione Verde (Operatività):** Dominio del pitch in cui è analiticamente possibile far convergere il sistema al k_{max} target tramite modulazione dell'arricchimento.
- **Regione Rossa (Non Operatività):** Dominio inaccessibile. La corrispondenza con il k_{max} fallisce anche imponendo un limite teorico di arricchimento omogeneo del 100%.
- **Dinamica Fisica:** La marcata non-linearità della funzione $k_{max}(\text{pitch})$ è governata dal bilancio di moderazione neutronica indotto dalla miscela di acqua leggera e pesante (15%).



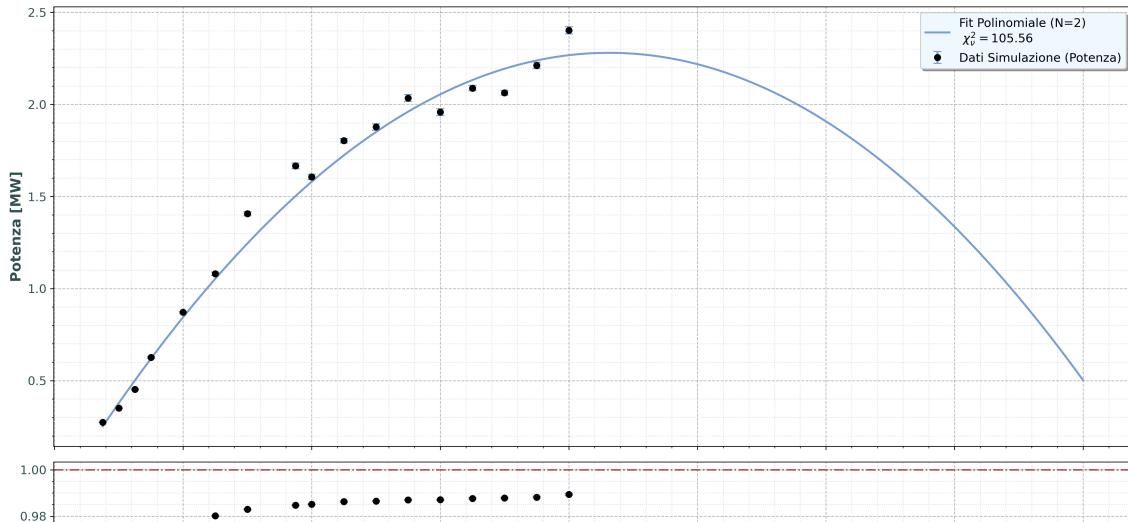
Analisi della Risposta Termica e Ottimizzazione del Pitch

La caratterizzazione del reattore richiede la valutazione del legame tra parametri geometrici e prestazioni di potenza:

- Esecuzione di una vasta campagna di simulazioni in regime *fixed source* esclusivamente all'interno del dominio di operatività (Zona Verde), garantendo la stabilità neutronica del sistema.
- L'andamento della potenza termica estraibile è strettamente legato all'efficienza di rallentamento dei neutroni, determinata dal rapporto volumetrico tra moderatore (15% D_2O in H_2O) e combustibile al variare del Pitch.
- La competizione tra il rateo di fissione indotta e le perdite per fuga/cattura parassita determina un profilo di potenza non lineare.
- Attraverso un'interpolazione parabolica dei dati di simulazione, è stato individuato un punto di massimo globale per la potenza a un pitch equivalente di circa 14 cm.

Analisi Accoppiata: Potenza e Moltiplicazione vs Pitch

Analisi Accoppiata: Potenza e Moltiplicazione vs Pitch



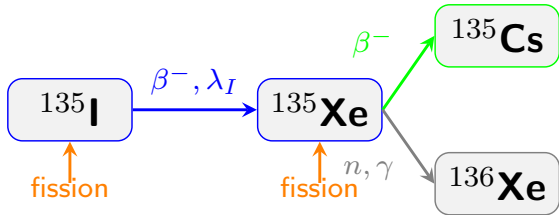
- Ulteriori test del modello con diversi pitch, fuel e materiali.
- Analisi di possibili altri meccanismi di feedback correlati, come per esempio la dilatazione termica.
- Analisi di sensibilità del modello con diverse geometrie e condizioni operative di pressione e moderatore.

^{135}Xe Buildup (Xenon Poisoning)

^{135}Xe : $\sigma_a \approx 2 \times 10^6$ b

(very large thermal cross section).

Production/removal scheme:



After shutdown: ^{135}Xe peaks (**xenon pit**) as ^{135}I continues to decay but neutron capture removal stops — can prevent reactor restart for 20–40 h.

Rate equations:

$$\frac{dN_I}{dt} = \gamma_I \Sigma_f \phi - \lambda_I N_I$$

$$\frac{dN_{Xe}}{dt} = \underbrace{\gamma_{Xe} \Sigma_f \phi}_{\text{direct}} + \underbrace{\lambda_I N_I}_{\text{from } ^{135}\text{I}} - \underbrace{(\lambda_{Xe} + \sigma_a \phi) N_{Xe}}_{\text{removal}}$$

Equilibrium:

$$N_{Xe}^{\text{eq}} = \frac{(\gamma_I + \gamma_{Xe}) \Sigma_f \phi}{\lambda_{Xe} + \sigma_{a,Xe} \phi}$$

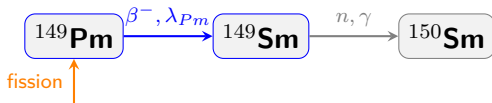
Parameters: $\gamma_I = 0.061$, $\gamma_{Xe} = 0.003$, $\lambda_I = 2.9 \times 10^{-5} \text{ s}^{-1}$, $\lambda_{Xe} = 2.1 \times 10^{-5} \text{ s}^{-1}$.

^{149}Sm Buildup (Samarium Poisoning)

^{149}Sm : $\sigma_a \approx 4.1 \times 10^4$ b

(large thermal cross section, but **stable**).

Production/removal scheme:



After shutdown: ^{149}Sm builds up to an asymptotic maximum as ^{149}Pm decays. Because ^{149}Sm is **stable** ($\lambda_{Sm} = 0$), this poison **does not decay** and remains in the core until restart.

Rate equations:

$$\frac{dN_{Pm}}{dt} = \gamma_{Pm} \Sigma_f \phi - \lambda_{Pm} N_{Pm}$$

$$\frac{dN_{Sm}}{dt} = \underbrace{\lambda_{Pm} N_{Pm}}_{\text{from } ^{149}\text{Pm}} - \underbrace{\sigma_a \phi N_{Sm}}_{\text{removal (no decay)}}$$

Equilibrium:

$$N_{Sm}^{eq} = \frac{\lambda_{Pm} N_{Pm}^{eq}}{\sigma_{a,Sm} \phi} = \frac{\gamma_{Pm} \Sigma_f}{\sigma_{a,Sm}}$$

Parameters: $\gamma_{Pm} = 0.0113$, $\lambda_{Pm} = 3.56 \times 10^{-6} \text{ s}^{-1}$ ($T_{1/2} = 53 \text{ h}$), $\lambda_{Sm} = 0$.

Note: N_{Sm}^{eq} is independent of flux ϕ .

Simulazioni di Depletion (Burn-up)

Accoppiamento Trasporto-Evoluzione Isotopica

La simulazione in modalità *depletion* permette di tracciare l'evoluzione temporale della composizione isotopica del combustibile nucleare sotto l'effetto del flusso neutronico, risolvendo in modo accoppiato il trasporto Monte Carlo e le equazioni di Bateman.

- **Fase di Trasporto (OpenMC):** Calcolo del flusso neutronico spaziale e spettrale $\Phi(\vec{r}, E)$ e dei ratei di reazione microscopici ($\sigma_i \phi$) all'inizio del passo temporale (*time-step*).
- **Fase di Evoluzione (Bateman):** Utilizzo dei ratei estratti per risolvere numericamente il sistema di equazioni differenziali linearizzate, aggiornando le densità atomiche $N_i(t)$ per il passo successivo.
- **Feedback di Composizione:** L'accumulo di prodotti di fissione (veleni) e il consumo di fissile alterano le proprietà macroscopiche del mezzo (Σ_a, Σ_f), modificando la risposta neutronica nei passaggi successivi.

Evoluzione Temporale di ^{135}I e ^{135}Xe

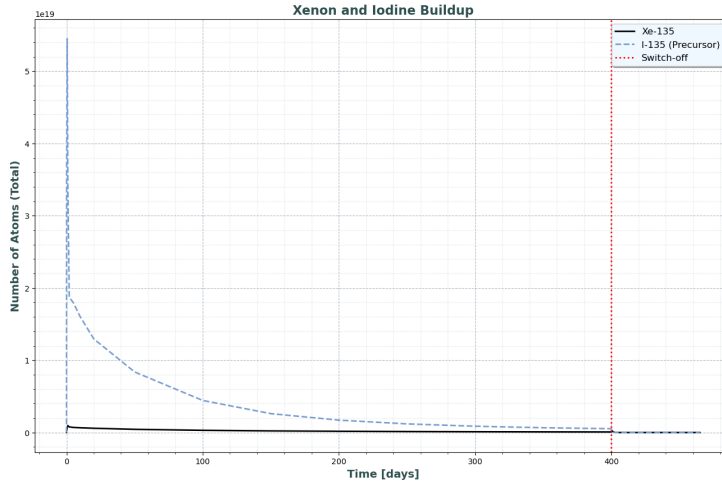


Figura: Andamento accoppiato delle densità atomiche dello Iodio-135 e dello Xenon-135 durante l'operatività nominale e nella fase successiva allo spegnimento del reattore (*shutdown*).

Evoluzione Temporale di ^{135}I e ^{135}Xe

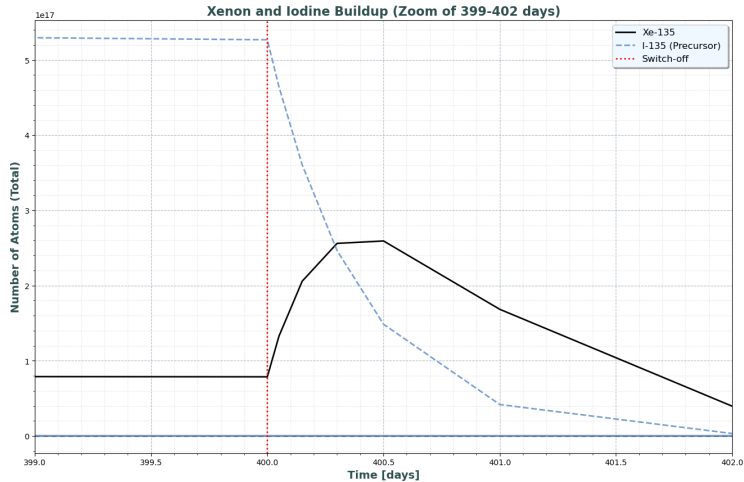


Figura: Il grafico mostra meglio l'insorgenza del picco di avvelenamento post-climax indotto dal disaccoppiamento dei tempi di dimezzamento dei due nuclidi.

Analisi della Cinetica dello Xenon-135

- **Produzione:** Il ^{135}Xe è prodotto sia direttamente dalla fissione sia indirettamente tramite il decadimento del ^{135}I .
- **Fase Operativa (Equilibrio):** Durante il primo funzionamento, la produzione di ^{135}I è molto elevata, la sua eccessiva presenza porta a un crollo della reattività. La stabilità si raggiunge quando il tasso di produzione e quello di rimozione (decadimento + cattura) si bilanciano, determinando una densità stazionaria di ^{135}Xe che dipende dal flusso neutronico.
- **Transitorio di Transizione (Xenon Pit):** Allo spegnimento del reattore, il flusso neutronico crolla istantaneamente ($\phi \rightarrow 0$), annullando il termine di rimozione per cattura ($\sigma_{a,\text{Xe}}\phi N_{\text{Xe}} \rightarrow 0$).
- **Meccanismo del Picco:** Il ^{135}I accumulato nel core continua a decadere in ^{135}Xe con un tempo di dimezzamento inferiore ($T_{1/2} = 6.6 \text{ h}$) rispetto a quello di distruzione dello Xenon ($T_{1/2} = 9.2 \text{ h}$). Questo dislivello cinetico genera un accumulo netto di veleno che raggiunge un massimo assoluto prima di decadere asintoticamente.

Evoluzione Temporale di ^{149}Pm e ^{149}Sm

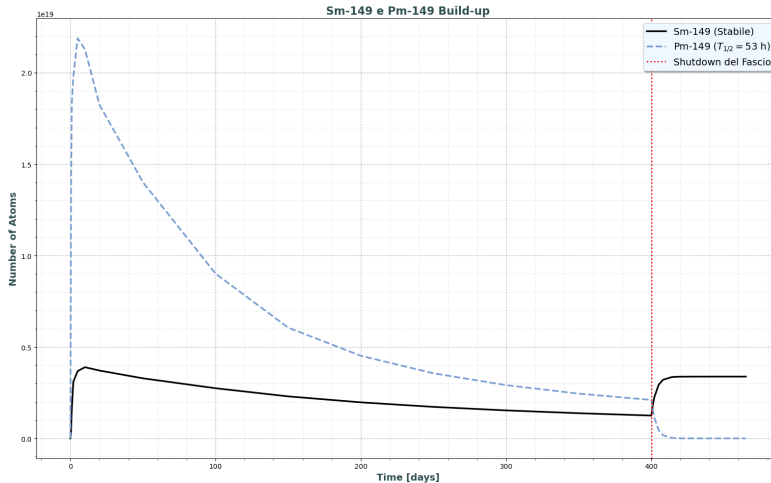


Figura: Concentrazione del Promezio-149 e del Samario-149 in funzione del tempo di irraggiamento e dopo lo spegnimento. Si evidenzia il comportamento asintotico non decrescente del ^{149}Sm nella fase post-operativa dovuto alla

- **Indipendenza dal Flusso all'Equilibrio:** A differenza dello Xenon, la densità stazionaria di ^{149}Sm non dipende quantitativamente dal flusso neutronico totale ϕ , poiché il flusso si semplifica analiticamente nel rapporto tra il tasso di produzione e quello di bruciamento (*burn-out*).
- **Comportamento Post-Shutdown:** Quando il reattore viene spento, la distruzione per cattura neutronica si interrompe. Il ^{149}Pm presente nel core continua a decadere in ^{149}Sm con un tempo di dimezzamento di circa 53 ore.
- **Stabilità Asintotica:** Poiché il ^{149}Sm è un nuclide stabile ($\lambda_{\text{Sm}} = 0$), la sua concentrazione post-spegnimento cresce fino a raggiungere un plateau costante senza subire successivi decadimenti. Questo livello di avvelenamento residuo rimane congelato nel core fino alla successiva riaccensione del sistema.

Evoluzione della Potenza Termica del Core

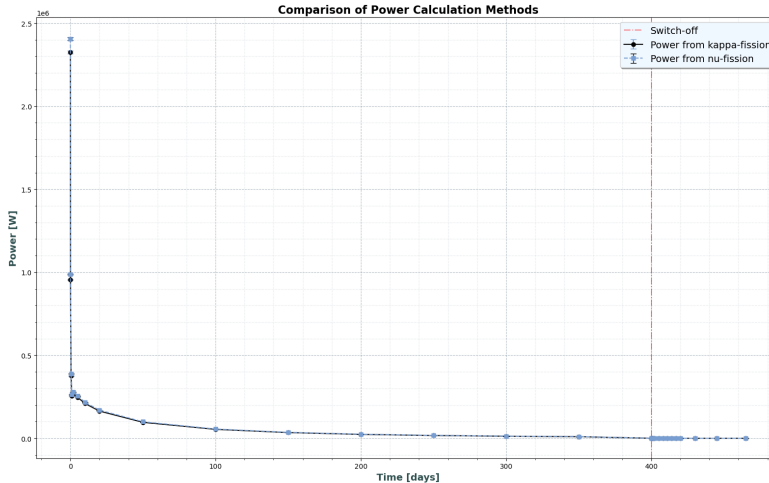


Figura: Profilo temporale della potenza termica globale espressa in W nel corso del ciclo di vita del combustibile.

Evoluzione del Fattore di Moltiplicazione Effettivo (k_{eff})

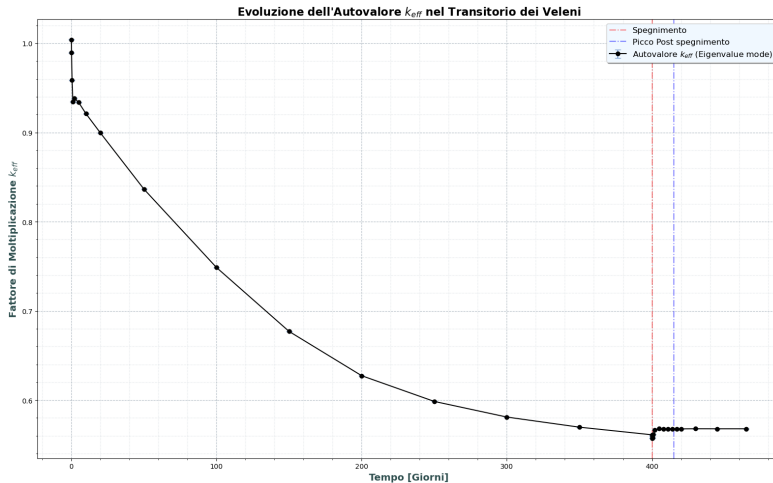


Figura: Andamento del fattore di moltiplicazione effettivo k_{eff} in funzione dei giorni di operatività in piena potenza (HFP). Il tracciato documenta i margini di sicurezza legali e la stabilità complessiva del sistema rispetto all'avvelenamento.

Evoluzione del Fattore di Moltiplicazione Effettivo (k_{eff})

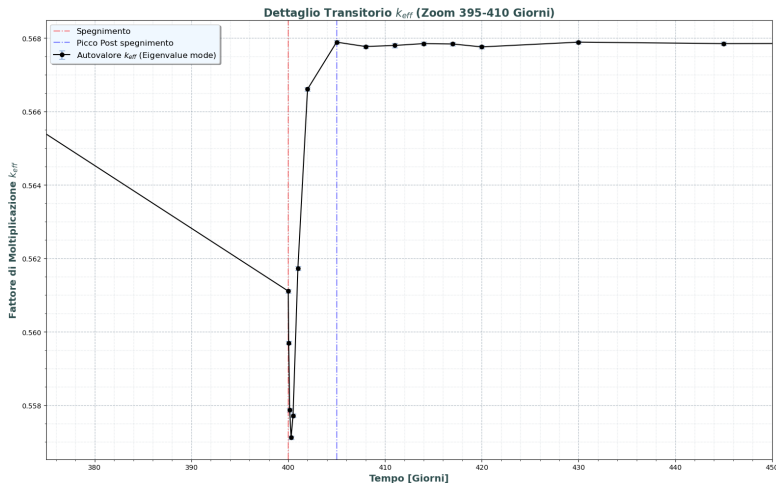


Figura: Zoom sull'andamento del fattore di moltiplicazione effettivo k_{eff} in funzione dei giorni di operatività in piena potenza (HFP). Il tracciato documenta i margini di sicurezza legali e la stabilità complessiva del sistema rispetto

Correlazione tra Potenza e Reattività nel Ciclo di Vita

- **Stabilità della Potenza Termica:** In un ADS operante in regime stazionario, la potenza termica totale è linearmente vincolata all'intensità della sorgente esterna S . Il mantenimento di un profilo stabile della potenza dimostra l'efficace accoppiamento energetico tra la sorgente fotonucleare centrale e il core moltiplicante.
- **Deriva Cinetica del k_{eff} :** L'andamento temporale del k_{eff} mostra l'impatto combinato dell'accumulo dei prodotti di fissione parassiti (^{135}Xe e ^{149}Sm) e del progressivo consumo dell'isotopo fissile.
- **Effetto di Compensazione del Breeding:** Nello spettro epitemico/veloce considerato, il consumo di fissile è parzialmente compensato dal meccanismo di *breeding* endogeno da nucleo fertile. Questo bilanciamento isotopico stabilizza l'autovalore nel lungo periodo, minimizzando le oscillazioni di reattività e garantendo la persistenza dei margini di sottocriticità impostati a freddo ($k_{max} < 1$).

Il bilancio neutronico stazionario è governato dall'equazione del trasporto:

Formulazione Operatoriale

$$\mathcal{M}\Phi(\vec{r}, E, \hat{\Omega}) = \frac{1}{k_{eff}} \mathcal{F}\Phi(\vec{r}, E, \hat{\Omega})$$

I due operatori descrivono i ratei fisici in competizione nel nocciolo:

- **$\mathcal{M}$ (Operatore di Migrazione/Distruzione):** Quantifica le perdite nette. Include le fughe geometriche (*streaming*, $\hat{\Omega} \cdot \nabla \Phi$), le interazioni totali ($\Sigma_t \Phi$) e i ripopolamenti cinematici dovuti allo scattering (*in-scattering*).
- **$\mathcal{F}$ (Operatore di Produzione):** Quantifica la sorgente stazionaria, descrivendo l'emissione di nuovi neutroni rapidi indotta dal rateo di fissione integrale ($\chi \nu \Sigma_f \Phi$).

Fondamento Matematico: Il Teorema di Krein-Rutman

Riscrivendo l'equazione come $\mathcal{M}^{-1}\mathcal{F}\Phi = k_{eff}\Phi$, l'operatore $\mathcal{M}^{-1}\mathcal{F}$ mappa una generazione di neutroni in quella successiva. Essendo le densità atomiche e le sezioni d'urto quantità strettamente positive, tale operatore è **rigorosamente positivo**.

Dominanza dell'Autovalore (k_{eff})

Per il **Teorema di Krein-Rutman**, un operatore integrale positivo garantisce l'esistenza di un autovalore fondamentale ($k_0 \equiv k_{eff}$) reale, positivo e **maggiore in modulo** di tutti gli altri autovalori dello spettro ($|k_0| > |k_n|$).

Significato Fisico dell'Autofunzione (Φ_0)

Solo all'autovalore dominante k_{eff} è associata un'autofunzione Φ_0 **ovunque definita positiva**. Le armoniche di ordine superiore presentano inevitabilmente dei nodi (flussi negativi, fisicamente impossibili in stazionario).